

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 01

Unterscheiden Sie grafisch (die Darstellung) und inhaltlich (was sagt es aus) zwischen einer Entität und einer schwachen Entität.

Antwort

Eine Entität wird als einfaches Rechteck dargestellt; eine schwache Entität hat einen doppelten Rahmen. Inhaltlich kann eine schwache Entität nicht ohne eine übergeordnete Entität existieren (Existenzabhängigkeit).

Frage 02

In welcher Notation wird die Kardinalität „viele“ durch eine dreizackige Verzweigung (Krähenfuß) dargestellt?

Antwort

In der Martin-Notation (auch Information Engineering oder Krähenfuß-Notation genannt).

Frage 03

Erklären Sie die „Einfüge-Anomalie“ anhand eines Beispiels.

Antwort

Man kann ein neues Produkt nicht anlegen, weil es noch keinem Kunden zugeordnet ist, der Primärschlüssel (z.B. Kombination Kunde-Produkt) aber beide Werte verlangt.

Frage 04

Welcher negative Effekt entsteht durch Redundanz in einer Datenbank?

Antwort

Erhöhter Speicherbedarf und die Gefahr von Inkonsistenzen (Widersprüchen) bei Datenänderungen.

Frage 05

Was bedeutet „atomar“ im Sinne der 1NF für das Attribut „Anschrift“ (bestehend aus Straße, PLZ, Ort)?

Antwort

Das Attribut muss in seine kleinsten Bestandteile zerlegt werden (Spalte Straße, Spalte PLZ, Spalte Ort), damit die Werte unteilbar sind.

Frage 06

Wann muss die 2NF gar nicht erst geprüft werden?

Antwort

Wenn die Tabelle einen einfachen (nicht zusammengesetzten) Primärschlüssel hat.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 07

In einer Tabelle „Mitarbeiter“ (PK: Pers_Nr) gibt es die Spalten „Abteilungs_ID“ und „Abteilungsname“. Warum ist das nicht 3NF-konform?

Antwort

Weil der Abteilungsname transitiv über die Abteilungs_ID von der Pers_Nr abhängt (Abteilungsname hängt von Abteilungs_ID ab).

Frage 08

Was versteht man unter „Denormalisierung“?

Antwort

Das bewusste Rückgängigmachen von Normalisierungsschritten (meist in OLAP/Data Warehouse), um die Abfragegeschwindigkeit zu erhöhen.

Frage 09

Wie wird eine n:m-Beziehung in ein Tabellenmodell überführt?

Antwort

Es wird eine zusätzliche Verknüpfungstabelle (Assoziationstabelle) erstellt, die die Primärschlüssel beider beteiligten Tabellen als Fremdschlüssel enthält.

Frage 10

Warum sollten Primärschlüssel immer „NOT NULL“ sein?

Antwort

Da sie zur eindeutigen Identifizierung dienen; ein „Nichts“ kann kein eindeutiges Identifizierungsmerkmal sein (Entity Integrity).